109年第四次航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(A) 1. 由正北順時鐘方向沿天水平面量至天體垂直圈之夾角，稱為何？
A. 方位
B. 方位角
C. 恆星時角
D. 當地時角

(C) 2. 已知航海表之Table 3中所列之欄位或查表要素包括：Co.、Dist.、Dep.和D. Lat.等四項，若依麥氏航法(Mercator Sailing)與Table 3之關係，則麥氏航法中的經度差應對照Table 3中的哪一個欄位或查表要素？
A. Co.
B. Dist.
C. Dep.
D. D. Lat.

(C) 3. 某船自緯度1˚15.0’N之某DR船位出發，依航向127˚，航行550浬，則請以麥氏航法(Mercator Sailing)推求該船所航駛之經度差為何？
A. 5˚37.4’E
B. 6˚41.2’E
C. 7˚16.6’E
D. 8˚24.8’E

(C) 4. 航海員從海圖得知進港的建議航路後，可目視藉由下列何者助航設備得以準確的將船位保持在該建議航路上？
A. 燈船
B. 浮標
C. 疊標
D. 日間標桿

(D) 5. Speery MK 37 型電羅經其組成部分，不包括下列那一項？
A. 主羅經
B. 電子控制器
C. 速緯誤差補償器和發送器
D. 馬達發電機

(B) 6. 舵面積=K*L*D，K：比例常數，L：船長，D：船之設計吃水，下列那一項K值是錯的？
A. 客船1/35~1/40
B. 拖船1/10
C. 貨船1/45~1/60
D. 油船1/60~1/70

(C) 7. 本船航向180度，航速12節，雷達相對運動模式，觀測目標真方位270度距離6浬，10分鐘後再觀測目標方位不變距離4浬，則下列敘述何者正確？
A. CPA=2浬
B. T/C=270度
C. T/S=17節
D. Aspect=R000度

(C) 8. 下列那一個雷達控鈕是作為消除海浪雜斑用？
A. A.F.C.
B. F.T.C.
C. S.T.C.
D. V.R.C.

(A) 9. 下列那一個雷達控鈕是作為自動調諧之用？
A. A.F.C.
B. F.T.C.
C. S.T.C.
D. V.R.C.

(D) 10. 當雷達回波經船艢結構或其他物體，反射後再被天線捕獲，乃是何種不正常回波？
A. 多重回跡(Multiple echoes)
B. 副波回跡(Side echoes)
C. 二次蹤跡(Second trace echo)
D. 間接回跡(Indirect echo)

(C) 11. 某船欲由A地(L36˚08.0’N，λ25˚10.0’W)以中緯航法(Middle Latitude Sailing)航行至B地(L42˚57.0’N，λ70˚13.0’W)，則請問該船之航程距離為何？
A. 543.6浬
B. 551.4浬
C. 564.2浬
D. 575.0浬

(B) 12. 關於IALA-A與IALA-B側面標誌的浮標頂標形狀，下列敘述何者正確？
A. IALA-A與IALA-B左側浮標的頂標形狀都是錐形，右側則都是罐形
B. IALA-A與IALA-B左側浮標的頂標形狀都是罐形，右側則都是錐形
C. IALA-A左側浮標的頂標形狀是錐形，IALA-A右側浮標的頂標形狀是罐形
D. IALA-B左側浮標的頂標形狀是錐形，IALA-B右側浮標的頂標形狀是罐形

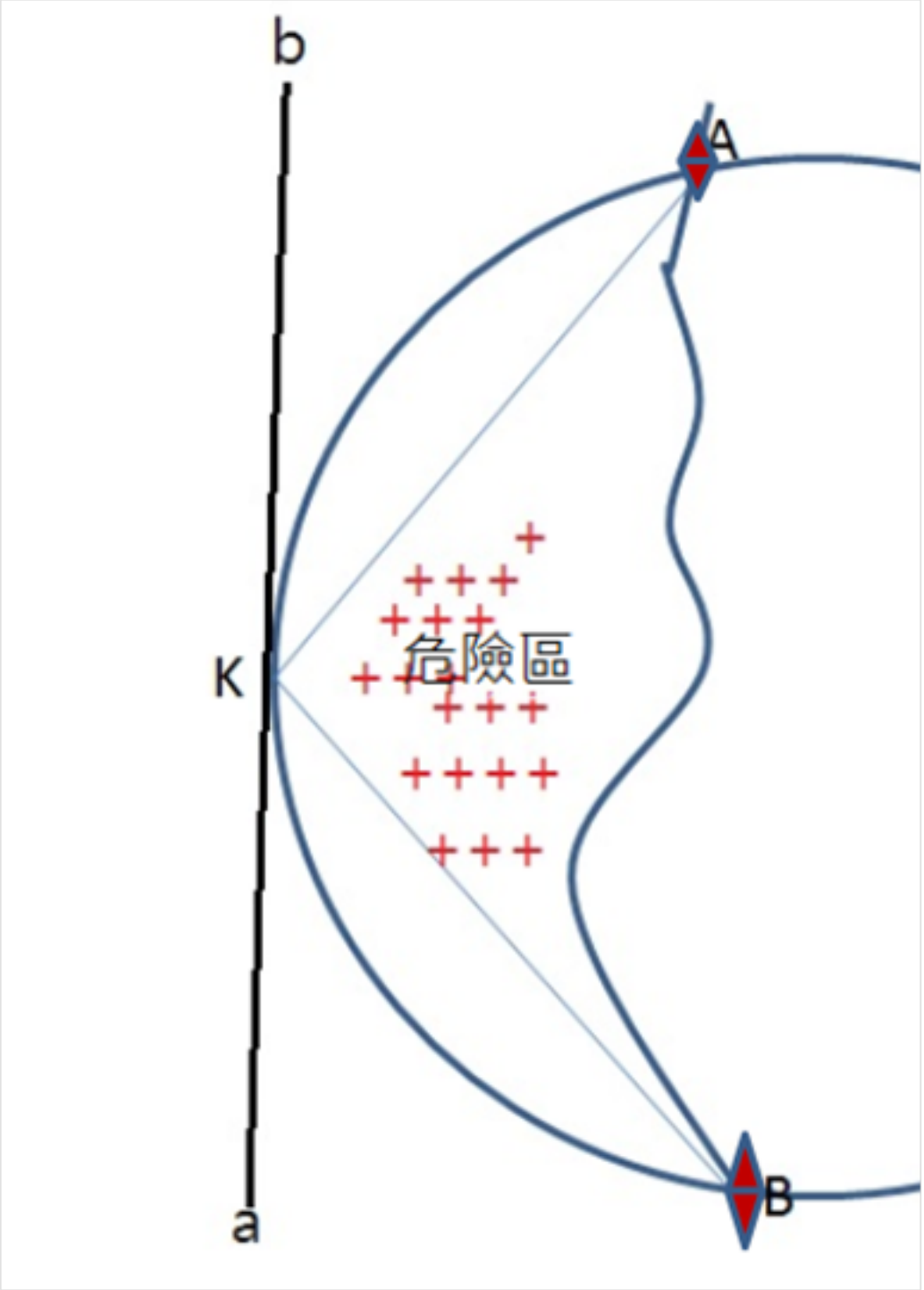
(B) 13. 某日航海員使用六分儀背測太陽之下緣得高度為115°25'而六分儀之指標差修正量為 - 1.5'、眼高差修正量為 - 3.5'、太陽之視半徑為 15.0'求觀測時之太陽高度？.
A. 太陽之觀測高度為64°45'
B. 太陽之觀測高度為64°55'
C. 太陽之觀測高度為115°35'
D. 太陽之觀測高度為115°45'

(B) 14. 某日船副於航行中使用六分儀測得太陽下緣之高度為45°05'，當時六分儀之指標差= -1 '、眼高修正量= -4'，試問所測得之視高度為多少？
A. 測得之視高度為45°00'
B. 測得之視高度為45°02'
C. 測得之視高度為45°08'
D. 測得之視高度為45°10'

(B) 15. 觀測天體所得之天文位置線，其本質屬於下列何者？
A. 大圓圈
B. 小圓圈
C. 螺旋曲線
D. 恆向線

(A) 16. 已知LMT為9日30日23-55-48，DR為L 03°28'30"N、λ063°30'00"E求ZT為何？
A. 9月30日23-41-48
B. 9月30日23-55-48
C. 10月1日00-09-48
D. 10月1日03-55-48

(A) 17. 甲船之航線為ab，水平角∠AKB為125˚今欲安全通過危險區其在航線上觀測A、B二目標之



水平角為何？
A. 小於124˚
B. 大於125˚
C. 等於130˚
D. 等於135˚

(A) 18. 航海員為確知當地水域的水深基準面時，應第一優先參閱下列何種刊物？
A. 最新海圖的說明欄
B. 最新的航行指南
C. 最新的港口指南
D. 最新的潮汐表

(D) 19. 下列何者不影響燈塔的最大能見距？
A. 觀測者的眼高
B. 發光的強度與大氣的狀況
C. 地球的曲率

D. 大地座標基準

(C) 20. 回波箱(Echo Box)是雷達的附加裝置，用來監視雷達發射器與接收器性能。雷達開機幾分鐘後，才可使用回波箱？
A. 3
B. 5
C. 10
D. 12

(C) 21. 依據IMO ARPA設置標準規定，ARPA可自動追蹤、處理、同時顯示多少個目標的更新資料？
A. 10
B. 20
C. 30
D. 99

(B) 22. 針對喀卜勒定律，下列敘述何者有誤？
A. 地球繞行太陽運行以橢圓形軌道進行公轉
B. 地球以穩定之速度繞行太陽進行公轉
C. 太陽位於地球運轉之軌道之焦點
D. 行星公轉周期的平方比必等於與太陽平均距離之立方比

(A) 23. 依據船期表行程，駛達某一特殊地區最接近估計到達時間稱為？
A. ETA
B. ETD
C. DR fix
D. R fix

(B) 24. 兩相異子午線在緯度平行圈上所截劣弧的弧長，其值必定等於兩子午線經度差 < 180˚時之下列何者？
A. 大圈航法中的總航程
B. 平行航法中的總航程
C. 混合航法中的總航程
D. 中緯度航法中的總航程

(C) 25. 受漲落潮影響的河流，流速最小之所在為何？
A. 河道最深之處
B. 平直段的河道中央
C. 彎曲段的河道內緣
D. 彎曲段的河道外緣

(B) 26. 在美版導航圖(Pilot Chart)中，是以藍色曲線表示能見度小於多少浬的發生率？
A. 1浬
B. 2浬
C. 3浬
D. 4浬

(C) 27. 下列何者不是英版航船佈告的修正對象？
A. 英版燈塔與霧號表
B. 英版航行指南
C. 英版進港指南(Guide to Port Entry)
D. 英版無線電信號表

(C) 28. 用回音測深儀測深，測得發射波與接收回波之時間差為0.3秒，水深應為多少？
A. 75 m
B. 80 m
C. 225 m
D. 450 m

(C) 29. GPS的誤差有多路徑誤差與接收器誤差，下列敘述何者正確？
A. 多路徑誤差對飛機比對船舶，造成較大誤差。接收通道多者，接收器誤差較高。
B. 多路徑誤差對船舶比對飛機，造成較大誤差。接收通道多者，接收器誤差較高。
C. 多路徑誤差對飛機比對船舶，造成較大誤差。接收通道多者，接收器誤差較低。
D. 多路徑誤差對船舶比對飛機，造成較大誤差。接收通道多者，接收器誤差較低。

(B) 30. 航海曆所稱日出係為視日出（Visible Sunrise）；此時太陽的觀測高度（Ho）約為下列何者？
A. -2°
B. -1°
C. +1°
D. +2°

(C) 31. 在格林威治子午線觀測天體，若得知某天體GHA 242°，則其子午角為下列何者？
A. 062°E
B. 062°W
C. 118°E
D. 118°W

(D) 32. 如圖之海圖圖例，其意義為何？
A. 單向航線、附載航道水深
B. 單向航線、附載最大審定吃水
C. 推薦航線、附載航道水深
D. 推薦航線、附載最大審定吃水

(C) 33. 某船1990年4月15日，位於L 23°15.0'N，λ121°24.0'W，於ZT 16-17-35觀測太陽，則當時太陽之Dec為何？
A. 9°50.0'N
B. 9°52.4'N
C. 9°57.4'N
D. 9°58.0'N

(C) 34. 航海員在DR經度為120°00'.0 E處，測得太陽實際高度Ho為70°，赤緯為15°N，方位為正南，求當時船舶之緯度為何？
A. 20° S
B. 30° S
C. 35° N
D. 55° N

(C) 35. 頓光之燈質符號為何？
A. Fl
B. Al
C. Oc
D. Iso

(D) 36. 1990年12月6日於DR L 33°15.0'S，λ068°45.5'W，以GHA法求太陽中天時間為何？

A. 11h-51m-34s
B. 11h-48m-14s
C. 11h-32m-24s
D. 11h-26m-04s

(D) 37. 下列那一項操作可抑制雷達之多重回跡？
A. 調Tuning鈕
B. 調RIC鈕
C. 使用CFAR開關
D. 調STC鈕或減少增益

(B) 38. 某船自L 25°10.0'N、λ121°40.0'E出發，航向130°，航程137.2浬，求到達點之緯度及橫距各為何？
A. 23°28.2'N，105'.1E
B. 23°41.8'N，105'.1E
C. 24°03.5'N，105'.1W
D. 26°38.2'N，105'.1W

(B) 39. 某船1990年11月14日，位於L 25°15'.0 N，λ121°46'.0 W，求Aries中天時間ZT為何？
A. 2031
B. 2035
C. 431
D. 435

(D) 40. 國際間，無線電時間信號廣播係採下列那一種時間？
A. UT0
B. UT1
C. UT2
D. UTC